

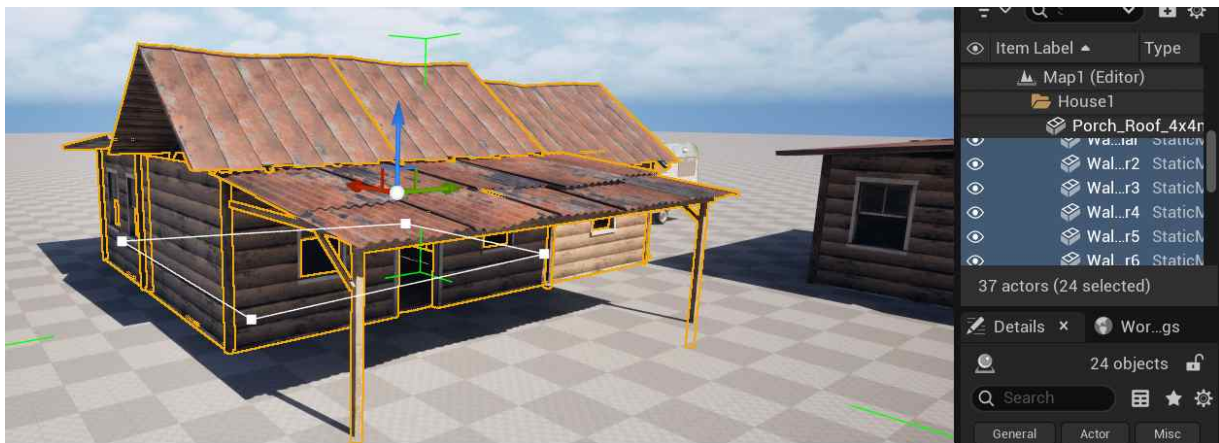
(2026년 1 월 18 일 ~ 2026년 1 월 24 일)

안윤진

이번 주 한 일



그리고 GPU VRAM 한도를 초과했다는 오류가 뜸. 그래픽 메모리가 다 차버리는 문제 발생.
최적화 진행의 중요성 느낌. 이후 최적화에 고민하기 시작. (후에 알고보니 이건 노트북에서만 뜨던 문구였음,
하지만 기왕 하는 거, 최적화 진행해보는 것이 훨씬 도움될 것이라 판단해 알아봄)



첫 번째 방법.

스태틱 메쉬들을 하나하나 배치해 집 구현 -> 메쉬들을 전부 합쳐 하나의 스태틱 메쉬로 변경



그러나 이후 hism/ism 에 대해 알게 되어 최적화 방향을 다시 변경하여 맵 제작 계획을 변경.

이번 주 한 일

1월 20일 화요일.

GPU < 명령 수행 시키는 주체: CPU.

CPU → GPU "여기에 이 객체 그려줘" → 드로우를

10000개의 나무 개별 액터 배치 시 → CPU 패프러임 10000번의 드로우를 보.

이때 명령 제때 주지 못해 GPU가 늦게됨 → CPU 병목 현상

→ 해결 가능할 기술. **HISM** Hierarchical Instanced Static Mesh

ISM (Instanced Static Mesh) ← 이 컴포넌트3 제공. (UE)

→ GPU 인스턴싱 → "이 나무 모델 이런 객체들에 10000개 그려줘" → 1번의 드로우.

ISM < 가장 기본적인 인스턴싱. 10000개의 인스턴스 → 하나의 거대 덩어리 취급.

∴ 단 1개라도 레벨에 오면 나머지 99,999개도 함께 인스턴싱 증가

GPU로 전송. → 메모리 사용량 문제 0.

해결 방법

ISM) 인스턴스들 (중간) 기준 여러 클러스터로 나눠 **계층 구조** 관리.

→ 사야 밖 클러스터 → 언리얼에서 처리.

음영 X 인스턴싱 적용.

PCG 소면 이미 사용하고 있는 것. 이 HISM이 기본 전체.

같은 바닥 매쉬 → 자동으로 하나의 HISM에 할당됨

바닥 종류 섞임 → FloorType 별로 HISM 분리.

Outliner → PCG 액터 확인. → ISM or HISM 있으면 잘라내는 것.

이 섹션은 액터 내부에서 진행.

※ 집을 전부 합쳐서 하나의 static mesh로 만드는 것 좋지 X.

⇒ 메모리 낭비. (같은 벽인데 집마다 다른 매쉬로 취급되게.)

차라 BP_집1 BP_집2 ...

HISM floor	HISM floor → 공통마다 HISM대로
HISM wall	HISM ~ draw call (번잡)
HISM ...	1, ~. ex) 이렇게는 하면 안됨

↑ 차라 다른 개체의 집 분포.

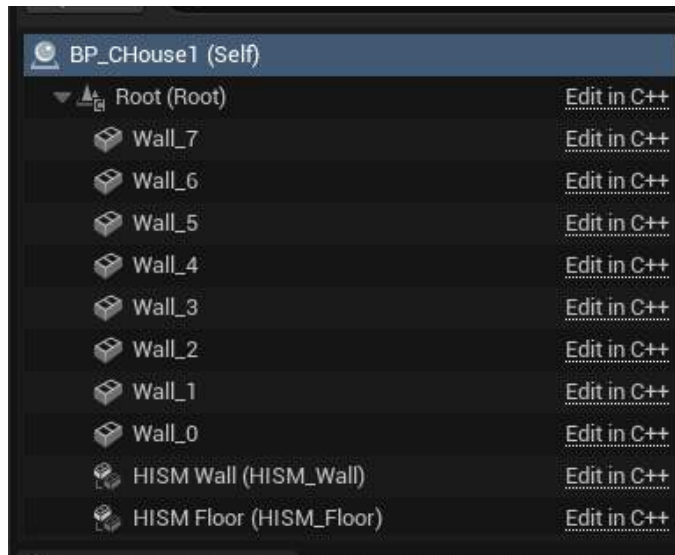
언리얼이 "같은 매쉬" 판단 기준. → 스테틱 매쉬 에셋 레퍼런스 같은

→ 같다면 다른 분포라도 전부 HISM으로 draw call 1개도 됨.

언리얼은 메시가 (복사)가 아닌 (참조) 형태.

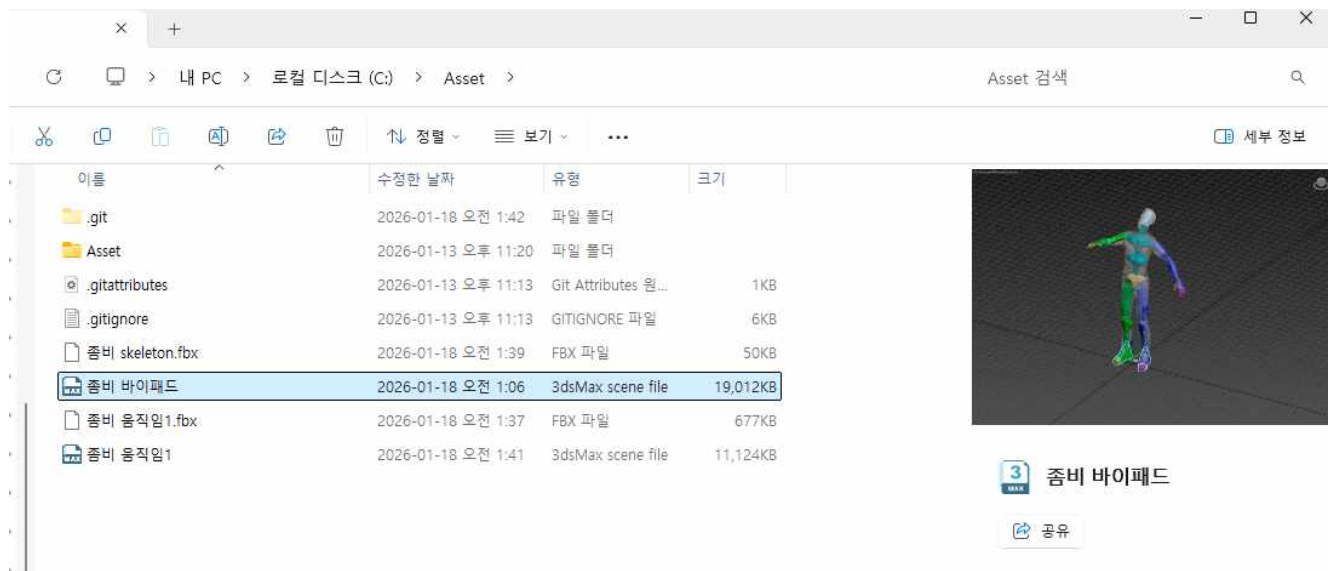
이 간단한 것들을 찾는 과정이 오래걸렸다.

집마다 각 액터로 제작, 이때 전체 레벨에서 반복되어 사용되는 메쉬들 (바닥이나 기둥)등은 hism으로 추가하고, 나머지는 static mesh component로 추가해 액터를 제작하기로 계획.



현재 이렇게 class를 기반으로 컴포넌트들을 추가해, static mesh같은 경우에는 언리얼 에디터 상에서 수정하고 hism같은 경우 class에서 instance를 통해 배치하며 집 액터 제작 중에 있음.

이번 주 한 일



기존 좀비 메시에 있는 스켈레톤 메시같은 형태로 애니메이션을 제작해 본 적이 없어, 좀비 바이패드를 따로 다시 제작해봄. 그리고 이 바이패드를 통해 기본 움직임 테스트 애니메이션을 제작해 넣어보려했는데, 이 스켈레톤 메시 연동 부분에서 문제 발생. 교체된 스켈레톤 메쉬를 적용하지 않고, 이 부분에서 공부가 너무 부족해 애니메이션 제작은 현재 미뤄둤.

시간 들이는 것이 아직 많이 부족하게 느껴짐. 좀 더 열심히 해야겠다 판단.

다음 주 할 일

집 에셋 4개이상 제작, 아이템 랜덤 배치& 전에 만들어둔 상호작용ui가져와 맵에 테스트 배치

특이사항